แผ่นที่	AB-SNO-OF12-05-E-3/30	แผ่นที่

LIGHTING

SYMBOL	DESCRIPTION
F1	FLUORESCENT LUMINAIRE RECESS PROFILE MIRROR LOUVER, WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVERALL REFLECTANCE ⩾ 95 %, STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : 2 x 18 W./T8 LED DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX > 2,100 lm., RECESS MOUNTING. L&E CAT.NO. LRST 300/2L/0T
F2	FLUORESCENT LUMINAIRE RECESS PROFILE MIRROR LOUVER, WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVERALL REFLECTANCE ⩾ 95 %, STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : 1 x 18 W./T8 LED DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX ⩾ 2,100 lm., RECESS MOUNTING L&E CAT.NO. LRST300 / IL / OT
F3	FLUORESCENT LUMINAIRE WHITE DRISMATIC LAMP : 1 x 9 W./T8 LED DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX > 1050 lm., SURFACE MOUNTING. L&E CAT.NO. LLPUW / PR / IS / OT
F4	FLUORESCENT LUMINAIRE, BATTEN LUMINAIRE WITH WIRE GUARD LAMP : 1 x 18 W./T8 LED DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX > 2,100 lm., SURFACE MOUNTING. L&E CAT.NO. LLBW 1L/OT
D1	DOWN LIGHT : LAMP 1 x 11 w./E27 LED. DAY LIGHT, ELECTRO GALVANIZED STEEL FRAME WITH POLYESTER POWER COATED IN WHITE TRIM ALUMINIUM REFLECTOR LUMAX SDC 157/W-E27
D2	DOWN LIGHT : LAMP 1 x 10 w./E27 LED. DAY LIGHT, ELECTRO GALVANIZED STEEL FRAME WITH POLYESTER POWER COATED IN WHITE TRIM ALUMINIUM REFLECTOR LUMAX SDC 127/W-E27
D3	DOWN LIGHT : LAMP 1x9 w./E27 LED. DAY LIGHT, FORMED CYLINDRICAL PAINTED STEEL BODY PODER COATED IN WHITE AND BLACK ANARIZED ALUMINIUM REFLEC SURFACE MOUNTING. LUMAX SDC 190/W-E27
W1	WALL SURFACE LIGHT : LED 22W COB NARROW BEAM 12° L&E WLL342/BK-28LED/3K/12D
D4	DOWN LIGHT : LAMP LED 6 w. WARM WHITE, DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING, POWDER COATED IN WHITE PAINTING. RECESS MOUNTING. CONTROL GEAR: SEPARATE MAGNETIC. L&E CAT.NO. RAM 91/W-LED-MR16
L1, L2, L3, L4	ROPELIGHT LED,PCB FLEX CIRCUIT BOARD WITH SILICON TUBE HOUSING, IP65, LAMP: 300 SURFACE MOUNT DEVICE LED per 5 meter (6 w./m.), LAMP COLOR 3000 K, BEAM ANGLE 110° L&E SLX6120-6W/M-3000K-1100-24VDC.

SWITCH

SYMBOL	DESCRIPTION
Sabcd	SINGLE POLE SWITCH 15 A. 250 V.ac. WITH ALUMINIUM WALL PLATE, FLUSH MOUNTED AT + 1.30 M.AFF. SUBSCRIPT a - 1 GANG, ab - 2 GANG, abc - 3 GANG, abcd - 4 GANG
SF	DITTO BUT FOR FAN SWITCH
3S	THREE WAYS SWITCH 15 A. 250 V.ac. WITH ALUMINIUM WALL PLATE, FLUSH MOUNTED AT + 1.30 M.AFF

RECEPTACLE

	DUPLEX RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT + 0.30 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT + 0.30 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
WP	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL WATER PROOF TYPE WITH ALUMINIUM COVER PLATE FLUSH MOUNTED AT + 1.20 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
E	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE (FOR EMERGENCY LIGHT)
F	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE (FOR EXHAUST FAN)
P	2 x DUPLEX RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH STEEL BOX ติดตั้งใน PARTITION (SUPPLY BY INTERIOR CONTRACTOR)
	DUPLEX RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL FLOOR POP-UP TYPE WITH RECESSING BOX FLUSH MOUNTED IN FLOOR (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
	POP UP FLOOR ALUMINIUM ALLOY

TELEPHONE

	SINGLE TELEPHONE OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT +0.30 M.AFF.(EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
P	SINGLE TELEPHONE OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH STEEL BOX ติดตั้งใน PARTITION
T-PATCH.	TELEPHONE PATCH PANEL WITH CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ45 AND TELEPHONE TERMINAL BLOCK IN STANDING RACK 19" , 36 U (EQUIPMENT IN RACK SEE RISER DIAGRAM)

COMPUTER

	SINGLE COMPUTER OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT +0.30 M.AFF.(EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
P	SINGLE COMPUTER OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH STEEL BOX ติดตั้งใน PARTITION
P	SINGLE COMPUTER OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 AND SINGLE TELEPHONE OUTLET MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH STEEL BOX AND ALUMINIUM WALL PLATE ติดตั้งใน PARTITION
	SINGLE TELEPHONE MODULAR JACK TYPE RJ 45 AND SINGLE COMPUTER OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH ALUMINIUM PLATE POP-UP TYPE FLUSH MOUNTED IN FLOOR AT +0.30 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
	CAT. 6 TYPE RJ 45 MODULAR PLUG FOR ACCESS POINT ระบบ WIRELESS LAN ปล่อยปลายสายทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร (อุปกรณ์ ACCESS POINT จัดหาโดย กฟผ. ภายหลัง)
C-PATCH.	COMPUTER PATCH PANEL WITH CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ45 2x48PORT IN STANDING RACK 19" , 36 U
FIBER RACK	FIBER OPTIC RACK MOUNTED ENCLOSURE WITH ST. ADAPTER PANEL 24 PORT WITH COMPUTER PATCH PANEL WITH CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ45 5x48PORT IN STANDING RACK 19" , 42 U

ELECTRICAL SYSTEM & WIRING

SYMBOL	DESCRIPTION
HH	HAND HOLE (SEE DETAIL)
MDB	MAIN DISTRIBUTION BOARD STANDING TYPE
LC or LP or PB	LOAD CENTER SURFACE MOUNTED AT + 1.80 M.AFF. TOP OF PANEL
NEMA XX / XP-XXA	SAFETY SWITCH WITH FUSE SINGLE THROW QUICK MAKE QUICK BRAKE RATING AND NEMA TYPE ARE SHOWN ON DRAWING
CB	CIRCUIT BREAKER IN WATER PROOF STEEL BOX OUT DOOR TYPE RATED ARE SHOWN IN DRAWING, SURFACE MOUNTING AT. +1.00 m. AFF.
N	NEUTRAL BUS
G	GROUND BUS
SN	SOLID NEUTRAL
	JUNCTION BOX ติดตั้งเหนือฝ้า
PB	PULL BOX
LC.XX-XX	HOME RUN TO LOAD CENTER
T-PATCH	HOME RUN TO TELEPHONE PATCH PANEL
C-PATCH	HOME RUN TO COMPUTER PATCH PANEL
ZONE X	HOME RUN TO FIRE ALARM CONTROL PANEL
	CONDUCTOR RUN IN EMT. OR IMC. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
	CONDUCTOR RUN IN IMC. CONDUIT BURIED IN GROUND
C	COMPUTER WIRE RUN IN EMT. OR IMC. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
T	TELEPHONE WIRE RUN IN EMT. OR IMC. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
F	FIRE ALARM WIRE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
E	FIRE RESISTANCE CABLE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
TV	MATV. COAXIAL CABLE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
	SOUND PUBBLIC ADDRESS WIRE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL

SINGLE LINE & SCHEMATIC DIAGRAM

	DISTRIBUTION TRANSFORMER CAST RESIN / OIL TYPE
M	LIGHTNING ARRESTER TYPE A
	DROP OUT FUSE
	SURGE PROTECTION DEVICE TYPE B+C 3x50 KA (10/350) PROTECTION LEVEL < 1.5 KV
	METERING FUSE
R, Y, B	INDICATING LAMP RED OR YELLOW OR BLUE COLOR
	CURRENT TRANSFORMER CLASS 1
	POTENTIAL TRANSFORMER CLASS 1
	AIR CIRCUIT BREAKER
	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
PM	DIGITAL POWER METER
	AUXILARY CONTACT
47	PHASE SEQUENCE RELAY
27	UNDER VOLTAGE WITH TIME DELAY RELAY
27 59	UNDER AND OVER VOLTAGE RELAY
50 51	OVER CURRENT GROUND FAULT RELAY
MX	OVER CURRENT GROUND FAULT RELAY
TD MN	UNDER VOLTAGE RELEASE WITH TIME DELAY
GFP	GROUND FAULT PROTECTION

FIRE ALARM , EXIT SIGN AND EMERGENCY LIGHT

SYMBOL	DESCRIPTION
S	SMOKE DETECTOR
H	HEAT DETECTOR
M	MANAUL PULL STATION, SURFACE MOUNTED AT + 1.30 M.AFF.
B	VIBRATION ALARM BELL, SURFACE MOUNTED AT 0.30 M. UNDER CEILING
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL, SURFACE MOUNTED AT + 1.80 M.AFF.
GA	GRAPHIC ANNUNCIATOR
EOL	END OF LINE
EXIT	SINGLE SIDE EXIT SIGN, LED 1x10W. ACRYLIC PLATE WITH SYMBOL AND EXIT SIGN DIRECTION, SEAL LEAD ACID BATTERY MAINTENANCE FREE WITH BATERY CHARGER PROTECTION AND INDICATOR LAMP, BOTTOM OF PANEL AT +2.7 M.AFF. (ตามมาตรฐาน วสท.)
EXIT	DOUBLE SIDE EXIT SIGN, LED 1x10W. ACRYLIC PLATE WITH SYMBOL AND EXIT SIGN DIRECTION, SEAL LEAD ACID BATTERY MAINTENANCE FREE WITH BATERY CHARGER PROTECTION AND INDICATOR LAMP, BOTTOM OF PANEL AT +2.7 M.AFF. (ตามมาตรฐาน วสท.)
	EMERGENCY LIGHT UNIT, 2x9 W. LED, SEALED LEAD ACID BATTERY, 12 V. 7.5 Ah. DURATION TIME ⩾ 4 HR., SURFACE MOUNTED, BOTTOM OF PANEL AT +2.0 M.AFF. CAT.NO. SUNNY OR SAFEGUARD OR DELIGHT OR EQUAL.

MATV. SYSTEM

	TV. OUTLET WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT +2.50M. AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
	2 - WAY TAP OFF "F" TYPE
	4 - WAY TAP OFF "F" TYPE
	4 - WAY SPLITTER "F" TYPE
	6 - WAY SPLITTER "F" TYPE
HEAD END	HEAD END EQUIPMENT WITH AMPLIFIER
RC	RECIEVER FOR ANTENNA
	DIGITAL TV. ANTENNA

SOUND PUBLIC ADDRESS

S	CEILING LOUND SPEAKER RATED POWER 6 WATTS SELECT TAPED 3 W. WITH COVER
S**	CEILING LOUND SPEAKER RATED POWER 6 WATTS SELECT TAPED 6 W. WITH COVER
V12	VOLUME CONTROL 12 WATTS MAX WITH RELAY
V36	VOLUME CONTROL 36 WATTS MAX WITH RELAY
V100	VOLUME CONTROL 100 WATTS MAX WITH RELAY
SMS	SOUND MANAGEMENT SYSTEM
	CALL STATION INPUT MODULE
DVD PLAYER	DVD PLAYER

LIGHT & SOUND AND VISUAL SYSTEM

	INLET MICROPHONE. x 1
AV	INLET AV. x 1
AR	INLET VGA+A. x 1
AV.	AV RACK
SUB	ตัวโพง SUB WOOFER SPEAKER
M	ตัวโพงหลัก MAIN SPEAKER
ST	ตัวโพงมอนิเตอร์บนเวที
	LCD. PROJECTOR
CP.	LIGHTING CONTROL PANEL

CCTV. SYSTEM

	COLOUR IP. CCTV. FIX TYPE CAMERA AND HOUSING (ดูข้อกำหนดในเอกสารประกอบงานจ้างเหมา)
	COLOUR IP. CCTV. PAN/TILT/ZOOM AND HOUSING (ดูข้อกำหนดในเอกสารประกอบงานจ้างเหมา)
F/O	MEDIA CONVERTER 100FX SINGLE MODE - UTP
CCTV.	CCTV. SWITCH HUB WITH POE. 8 PORT IN COMPUTER RACK
UPS.	UPS. 1000 VA BACK UP TIME 15 MINUTE

กฟผ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

53 หมู่ 2 ถนนรัฐบูรณ์ทิพวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ

สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)

สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)

(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรดม์)

วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์เจริญ)

(นาย กานต์เดช ปั้นเจริญ)

วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)

วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)

วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฎ์ จำปาทอง)

ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย บุญชัย ผดุงสมบัติการ)

(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)

(นาย อภิศักดิ์ ร่าพึงใจ)

(นาย นนทชัย สกุลรัตน์ไพศาล)

หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ

(นาย สโรจน์ จีนโก้ว)

หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD

222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ (นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)

ตรวจสอบ (นาย ทศพร จันทร์สน)

รับรอง (นาย สำราญ เจริญวงศ์)

วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารสำนักงาน (อขน.)

แบบแสดง LEGEND

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-OF12-05-EE-02/27	AB-SNO-OF12-05-E-3/30
เลขที่งาน	**จำนวนแผ่น**
257112-4	30